

Diszkrét valószínűségi változók

Véletlen változó: véletlenszerűségtől függő mennyiség. Diszkrét valószínűségi változó: a tartomány megszámlálható.

Diszkrét valószínűségi változó

Adott Ω eseménytér, F eseményhalmaz. P valószínűség és D valós számok egy megszámlálható halmaza, ekkor az $X: F \rightarrow D$ diszkrét valószínűségi változó egy függvény.

A diszkrét valószínűségi változó eloszlása

Legyen X értékészlete $x_1, x_2, \dots$. Jelölje A_i az $\{X = x_i\}$, $i = 1, 2, \dots$ eseményeket. Ekkor A_i , $i = 1, 2, \dots$ egy teljes eseményrendszer. Ezért

$$p_i = P(A_i) = P(X = x_i), i = 1, 2, \dots$$

egy diszkrét eloszlás, azaz $p_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots$ és

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$$

A $p_1, p_2, \dots$ sorozat az X diszkrét valószínűségi változó eloszlása

Hipergeometrikus eloszlás

Egy dobozban M piros és $N-M$ fehér golyó van ($M < N$). Válasszunk n golyót visszatevés nélkül ($n < N$). Jelölje X a kiválasztott piros golyók számát. Ekkor az $X \sim \text{Hyper}(N, M, n)$ hipergeometrikus eloszlású

$$h_k = P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

ahol $k = \max\{n-N+M, 0\}, \dots, \min\{n, M\}$

Binomiális eloszlás

Egy dobozban M piros és $N-M$ fehér golyó van ($M < N$). Válasszunk n golyót visszatevéssel ($n < N$). Jelölje X a kiválasztott piros golyók számát. Ekkor az $X \sim \text{Binom}(n, M/N)$ binomiális eloszlású:

$$b_k = P(X = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

Általános alak

Ismételje meg a kísérletet n alkalommal. Tekintsünk egy A eseményt a kísérletben, $P(A)=p$. Jelölje X az A előfordulások számát. Ekkor $X \sim \text{Binom}(n, p)$ eloszlása az

$$b_k = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

Ha speciálisan $n = 1$, $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

Poisson eloszlás

Azt mondjuk, hogy $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ Poisson eloszlású a λ paraméterrel, ha

$$p_k = P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots, n$$

ahol $\lambda > 0$ konstans.

Megjegyzés: Akkor használjuk, ha egy adott időintervallumon bekövetkező események számát szeretnénk jellemezni.

Negatív binomiális eloszlás

Tegyük fel, hogy van egy független kísérletsorozat. Minden kísérletnek két lehetséges kimenetele van: „siker” és „kudarcc”. Minden kísérletben a siker valószínűsége p , a sikertelenség pedig $1-p$.

Ezt a sorozatot addig figyeljük, amíg egy előre meghatározott számú r siker nem következik be.

Ekkor a szükséges próbálkozások száma $X \sim \text{NB}(r, p)$ negatív binomiális (vagy Pascal) eloszlású lesz:

$$P(X = r + k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k, k = 0, 1, \dots, n$$

ahol $0 < p \leq 1$ és r rögzített.

Ha $r = 1$, ekkor

$$P(X = 1 + k) = p(1-p)^k, k = 0, 1, \dots, n$$

DVV várható értéke

Legyen $p_k = P(X = x_k), k = 0, 1, \dots, n$ az X eloszlása. Tegyük fel, hogy $\sum k p_k^x$ abszolút konvergens. Ekkor a

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} p_k x_k$$

szám az X várható értéke.

Nevezetes várható értékek

- Binomiális eloszlás: $E = n * p$
- Hipergeometrikus eloszlás: $E = \frac{Mn}{N}$
- Poisson eloszlás: $E = \lambda$
- Negatív binomiális eloszlás: $E = \frac{r}{p}$

Várható érték tulajdonságai

A várható érték lineáris, azaz ha EX és EZ léteznek és végesek, c konstans, ekkor

- $E(X+Y) = EX + EZ$
- $E(cX) = cEX$

Legyen X és Y független. Ekkor $EXY = EX * EY$.

Legyen X eloszlása $p_k = P(\xi = k), k = 1, 2, \dots$ Legyen $f: R \rightarrow R$ függvény és $Y = f(\xi)$. Ekkor

$$EY = \sum_{k=1}^{\infty} p_k f(x_k),$$

ha $\sum_{k=1}^{\infty} p_k f(x_k)$ abszolút konvergens vagy EY véges.

Szórásnégyzete

A szórásnégyzet, másnéven variancia megmutatja, hogy egy valószínűségi változó milyen mértékben szóródik a várható érték körül.

Legyen X valószínűségi változó, tegyük fel, hogy $EX = m$ létezik és véges. Ekkor

$$D^2 X = VarX = E(X - m)^2$$

az X szórásnégyzete.

Legyen $VarX < \infty$, ekkor

$$VarX = EX^2 - E^2 X$$

ahol $E^2 X = (EX)^2$

A szórásnégyzet tulajdonságai

$$Var(aX + b) = a^2 VarX \text{ bármely } a, b \in R \text{ esetén.}$$

Bármely a számra

$$VarX = E(X - a)^2 - (EX - a)^2, \\ E(X - a)^2 \geq VarX$$

Csak akkor kapunk egyenlőséget, ha $a = EX$.

Eloszlási függvény

Legyen X diszkrét valószínűségi változó eloszlása $P(X = x_i) = p_i, i = 1, 2, \dots$ Ekkor X eloszlásfüggvénye $F_X(x) = P(X \leq x) = \sum (i: x_i \leq x) P(X = x_i) = \sum (i: x_i \leq x) p_i$ Ebben az esetben az eloszlásfüggvény egy lépcsős függvény, ahol p_i az „ugrás” a x_i pontnál.

Az eloszlásfüggvény tulajdonságai

Az $F: R \rightarrow R$ eloszlásfüggvény akkor és csak akkor, ha

- F monoton növekvő
- F bal-folytonos
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

Órai feladatok

Ha minden lehetséges értéknek megmondjuk a valószínűségét, akkor azt eloszlásnak nevezzük.

Hipergeometrikus eloszlás: visszatevés nélkül húzunk. 3 paramétere van:

- Hány elemünk van összesen
- Kedvező elemeknek a száma
- Hány elemet húzunk

Binomiális eloszlás: Visszatevéssel húzunk

- A sikeres kísérletek számát és az elemek számát határozzuk meg

Relatív binomiális

- Addig ismételünk egy kísérletet, amíg a sikeres kísérletek száma el nem éri R-t. Ha 1 sikeres kísérletig folytatjuk akkor speciálisan 1 valamilyen eloszlásnak nevezzük

1. Két kockával dobunk addig, míg valamilyen hatost nem kapunk. Mekkora lesz a dobások várható száma, ha az utolsó dobást is beleszámítjuk?

$X \sim \text{com}(p)$, addig dobunk egymástól függetlenül, ameddig legalább 1 hatost nem dobunk.

$EX = 1/p$, ahol p a dobások száma.

Hányféleképpen alakulhat úgy, a dobások száma hogy legalább 1 hatos legyen benne. Ez 11 db lehetőség, mivel a 6os mellé 5 féle számot választhatunk és ezt kétszer kell venni, mivel számít a sorrend, és van még plusz egy ami a (6,6)

$$EX = \frac{1}{p} = \frac{36}{11} \quad p = \frac{11}{36}$$

A kockadobásnál a várható érték:

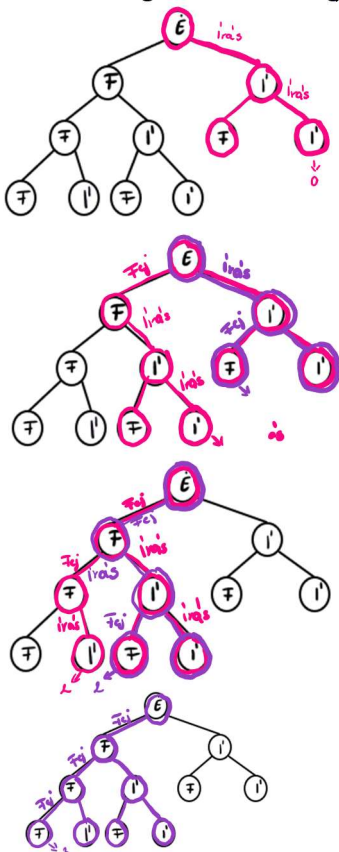
$$EX = 1 * \frac{1}{6} + 2 * \frac{1}{6} + \dots + 6 * \frac{1}{6} = 3.5$$

Matlab kód:

```
N = 1000; % kísérletek száma
p = 0; % dobások száma
for i = 1:N
    while true
        randiq = randi(6); %dobás 1
        randiw = randi(6); %dobás 2
        p = p+1; %Növeljük a dobások számát, mivel elvégeztünk egy kísérletet
        if randiq == 6 || randiw == 6 %megnézzük, hogy a dobásban van-e hatos
            break;
        end
    end
end
p/N
36/11
```

2. Egy érmével dobunk. Ha az eredmény fej, akkor még kétszer dobunk, ha írás, még egyszer. Mennyi az összes fej dobások számának várható értéke?

Először meg kell nézni, hogy hány db fejünk lehet, lehet



- $P(\xi = 0) = \frac{1}{4}$ ebben az esetben az első dobásunk írás, ezután újra dobunk és ezután lehet fej vagy írás, így összesen 4 számból 1 fej, ezért $\frac{1}{4}$
- $P(\xi = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$ ebben az esetben, az előzőt követve vagy a jobb oldalon van 1 fej vagy a bal oldalon fejet dobunk elsőre és utána csak írást
- $P(\xi = 2) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$ Ebben az esetben először választhatunk fejet aztán még egyszer fejet majd írást vagy szintén fejfel kezdünk, aztán írás végül fej
- $P(\xi = 3) = \frac{1}{8}$ Végül, ha 3 fejünk van akkor mind a három esetben fejet kell választani.

Ezután csak fel kell írni az eloszlást:

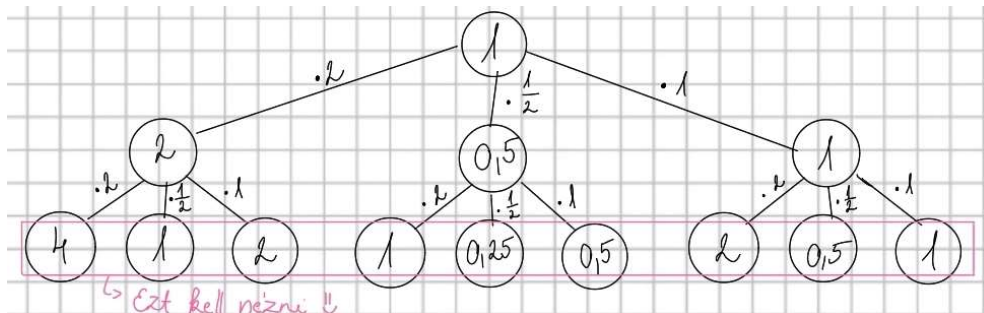
$$E\xi = 0 * \frac{1}{4} + 1 * \frac{3}{8} + 2 * \frac{2}{8} + 3 * \frac{1}{8} = \frac{5}{4}$$

Matlab kód:

```
N = 10^4;
cnt = 0;
for i = 1:N
    if randi(0:1)
        cnt = cnt + 1 + sum(randi(0:1, 1, 2));
    else
        cnt = cnt + randi(0:1);
    end
end
cnt/N
```

3. Egy részvény kiinduló ára egy peták. Egy év múlva vagy kétszeresére növekszik az ára, vagy felére csökken, vagy pedig változatlan marad – mindegyik lehetőség egyforma valószínűségű. A következő évben ugyanez történik, az előző évi változástól függetlenül. Mi két év múlva a részvényár eloszlása, mennyi a várható értéke és szórásnégyzete?

Itt is, mint az előző esetben fel kell írni a lehetséges eseteket ábrával.



Ezután meg kell vizsgálni az összes lehetséges kimenetet külön külön:

$$P(\xi = 4) = \frac{1}{9}$$

$$P(\xi = 1) = \frac{3}{9}$$

$$P(\xi = 2) = \frac{2}{9}$$

$$P(\xi = 0.25) = \frac{1}{9}$$

$$P(\xi = 0.5) = \frac{2}{9}$$

Részvény eloszlás:

$$E\xi = 4 * \frac{1}{9} + 1 * \frac{3}{9} + 2 * \frac{2}{9} + 0.25 * \frac{1}{9} + 0.5 * \frac{2}{9} = \frac{49}{36}$$

Várható érték:

$$E\xi^2 = 4^2 * \frac{1}{9} + 1^2 * \frac{3}{9} + 2^2 * \frac{2}{9} + 0.25^2 * \frac{1}{9} + 0.5^2 * \frac{2}{9} = \frac{49}{16}$$

Szórásnégyzete:

$$D^2\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{49}{16} - \left(\frac{49}{36}\right)^2 = \frac{98}{81}$$

Matlab kód:

```
N = 10^4;
s=0; % részvények értéke összesen
for i = 1:N
    r = 1; % részvény kezdeti értéke 1 peták
    for j = 1:2 % két év
        h = randi(3); % 1: dupla, 2: fele, 3: marad
        if h == 1
            r = 2*r;
        elseif h == 2
            r = 0.5*r;
        end
    end
    s = s + r; % összes + aktuális
end
s/N % átlagos részvényérték
49/36
```